

eTermín

Digitálne zdravotníctvo

TERMINÁTORI:

DAMIÁN KASZYCKI, RICHARD RÚŠ, ĽUDMILA KOPERDÁKOVÁ, SAMUEL BUDINSKÝ

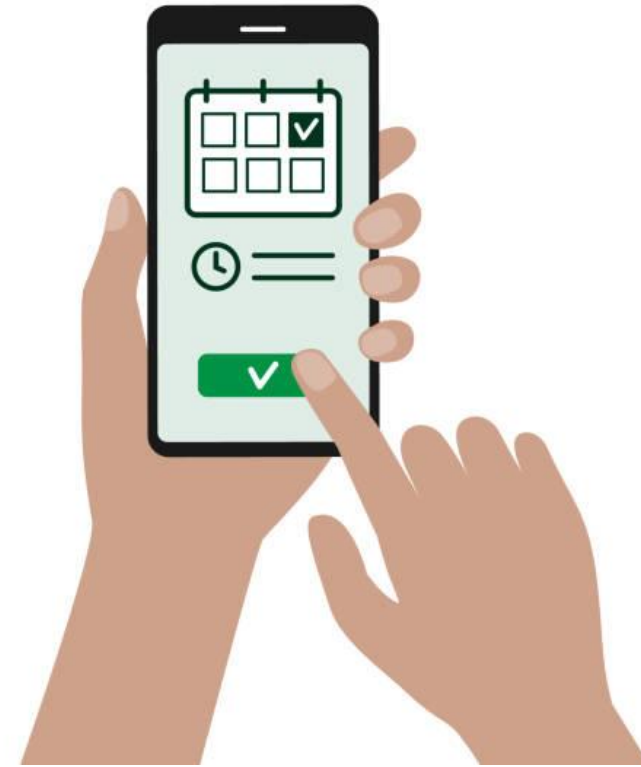
Aktuálna situácia v zdravotníctve

- Nejednotné
- Časovo náročné
- Zastaralé
- Preťažené

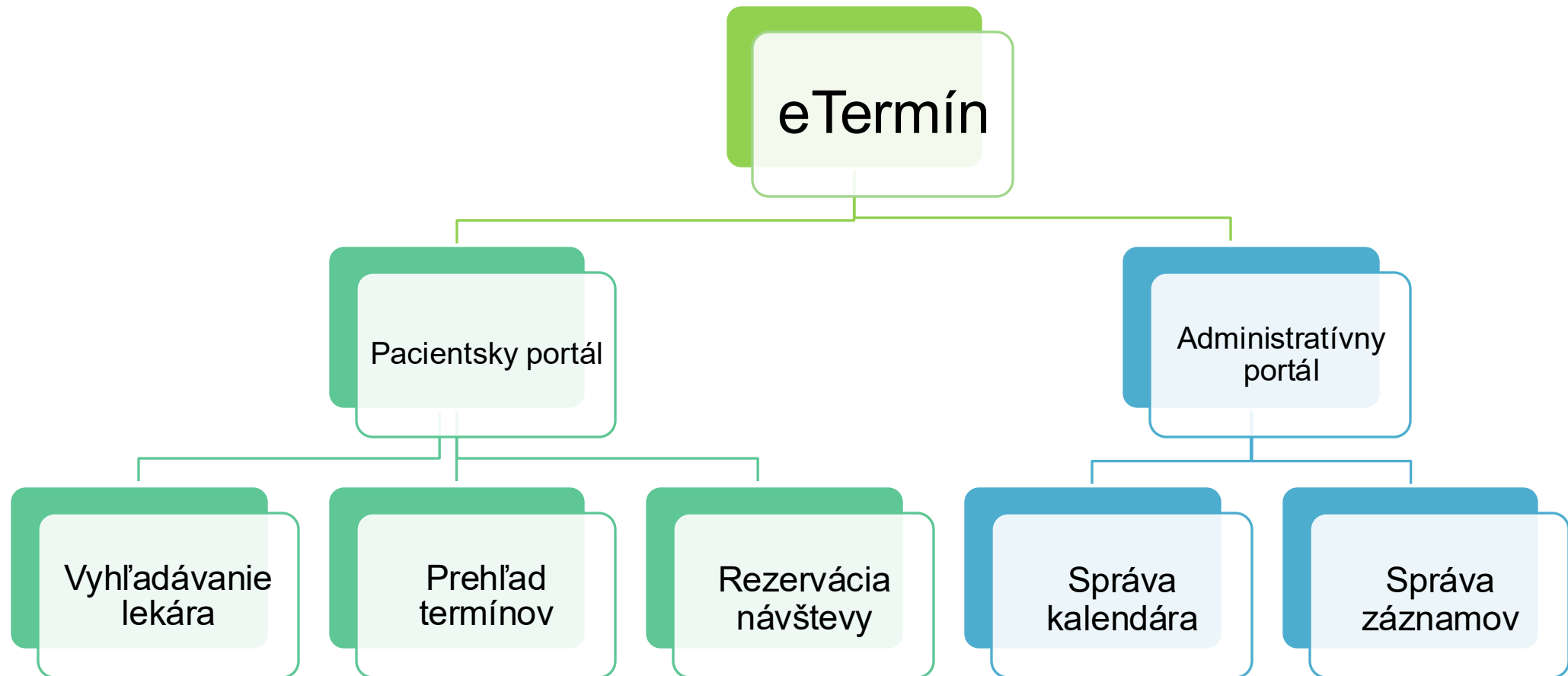


Čo je eTermín?

- Webová a mobilná aplikácia
- Digitalizuje proces
- Prepája pacientov a lekárov

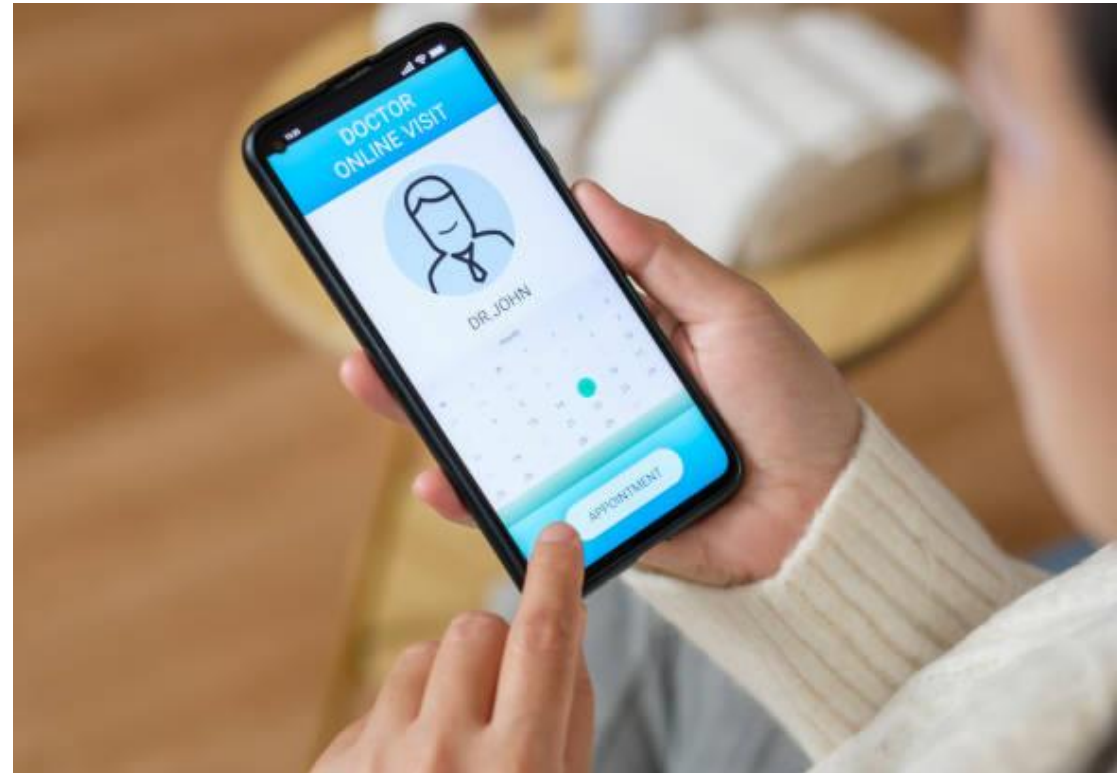


Architektúra systému



Výsledok projektu

- Intuitívna
- Bezpečná
- Praktická
- Efektívna



Uživatelské požiadavky

Požiadavky pacienta

- Používateľský účet
- Recenzie lekárov
- Vyhľadávanie lekárov
- Rezervovanie termínu
- Notifikácie o termínoch
- História návštev



Požiadavky lekára

- Lekársky účet
- Správa kalendára
- Správa termínov
- Evidencia stavu návštevy



Požiadavky administrátora

- Správa používateľských účtov
- Správa lekárov a pracovnísk
- Správa prístupových práv
- Evidencia auditných záznamov



Prevádzkové požiadavky

- Ochrana osobných údajov
- Šifrovanie dát
- Autentifikácia a autorizácia používateľov
- Škálovateľnosť systému
- Zálohovanie dát

SWOT analýza

SWOT analýza eTermín

Silné Stránky	Známka (1-5)	x Váha	Konečná hodnota
Digitalizácia a zefektívnenie procesov	5	0,2	1,0
Vysoká bezpečnosť a ochrana dát (GDPR)	5	0,3	1,5
Intuitívne UI pre všetky vekové kategórie	4	0,2	0,8
Škálovateľnosť pri raste počtu používateľov	3	0,1	0,3
Automatické notifikácie (email, SMS, push)	4	0,2	0,8
KHS $1,0 + 1,5 + 0,8 + 0,3 + 0,8 =$			<u>4,4</u>

SWOT analýza eTermín

Slabé Stránky	Známka (1-5)	x Váha	Konečná hodnota
Nutnosť zmeny návykov u konzervatívnych osôb	2	0,3	0,6
Úplná závislosť na internetovom pripojení	2	0,2	0,4
Absencia detailného textu v dokumentácii	1	0,1	0,1
Obmedzená integrácia v štádiu prototypu	2	0,2	0,4
Náročnosť overovania zákonných zástupcov	2	0,2	0,4
KHW $0,6 + 0,4 + 0,1 + 0,4 + 0,4 =$			<u>1,9</u>
Hodnota interného prostredia $4,4 - 1,9 =$			<u>2,5</u>

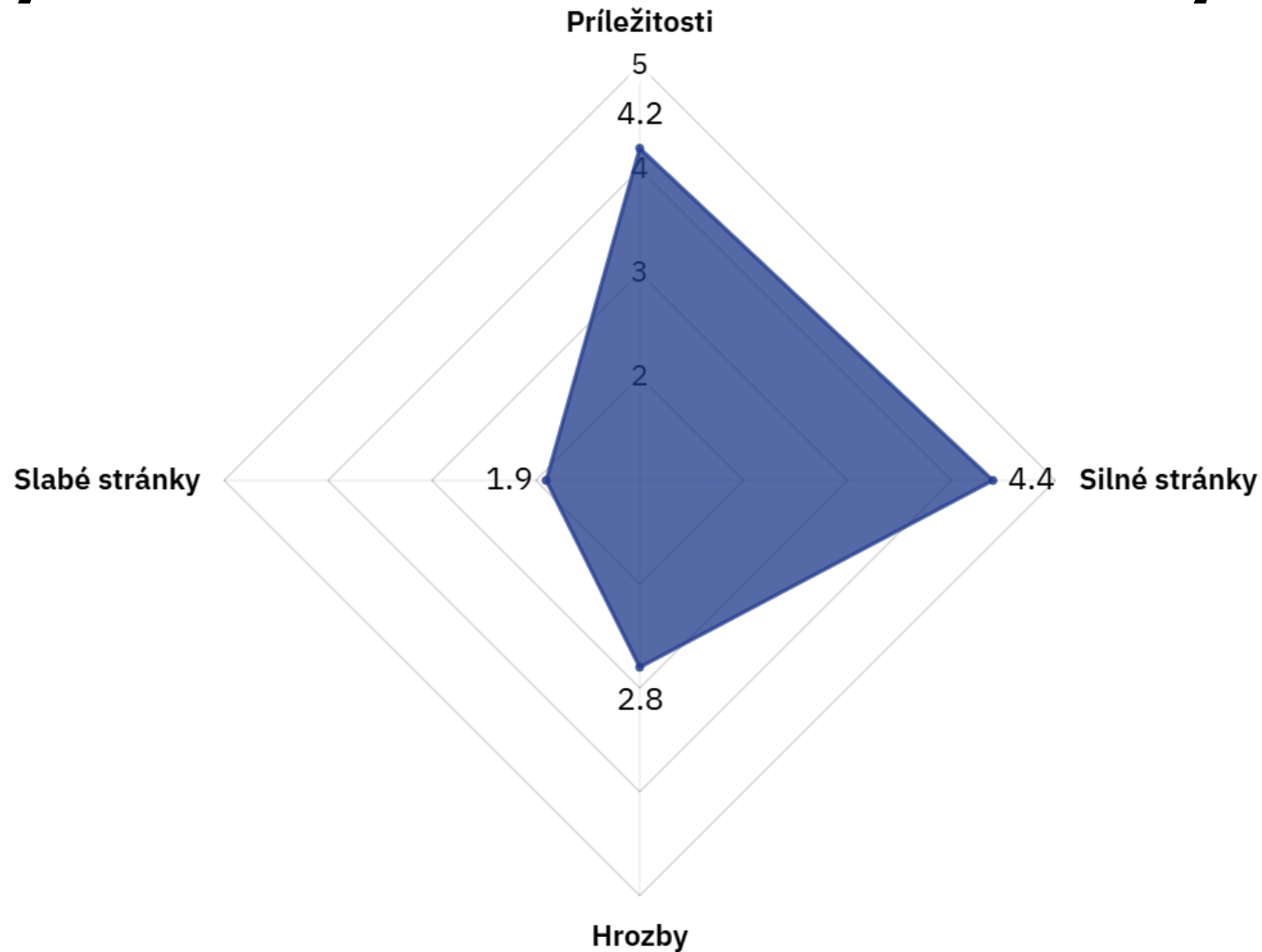
SWOT analýza eTermín

Príležitosti	Známka (1-5)	x Váha	Konečná hodnota
Absencia jednotnej platformy na trhu	5	0,3	1,5
Potenciál integrácie do štátneho e-Health	4	0,2	0,8
Zníženie celkovej administratívnej záťaže	4	0,2	0,8
Expanzia na natívne mobilné platformy	3	0,1	0,3
Zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti	4	0,2	0,8
KHO $1,5 + 0,8 + 0,8 + 0,3 + 0,8 =$			<u>4,2</u>

SWOT analýza eTermín

Hrozby	Známka (1-5)	x Váha	Konečná hodnota
Kybernetické útoky na zdravotné záznamy	4	0,4	1,6
Odpor odborného personálu voči digitalizácii	2	0,2	0,4
Časté zmeny legislatívy v oblasti GDPR	2	0,1	0,2
Vznik konkurencie v súkromnom sektore	2	0,1	0,2
Výpadky kritickej sieťovej infraštruktúry	2	0,2	0,4
KHT $1,6 + 0,4 + 0,2 + 0,2 + 0,4 =$			<u>2,8</u>
Hodnota externého prostredia $4,2 - 2,8 =$			<u>1,4</u>

Vyhodnotenie SWOT analýzy



Vizualizácia modelových dát

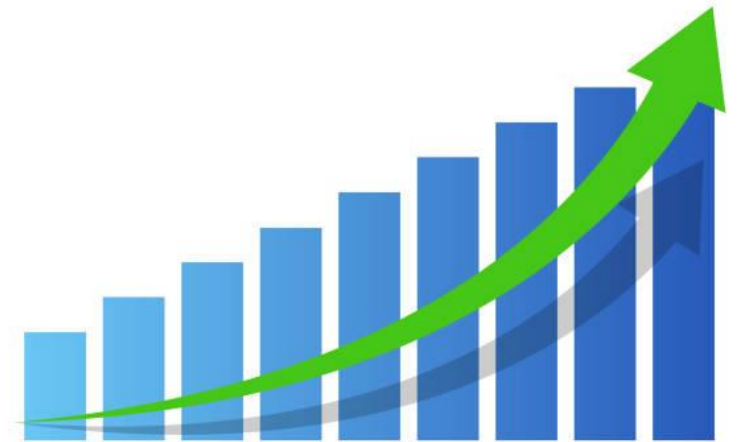
Štúdia

- odborný časopis
- Journal of Medical Internet Research
- Reálne dáta
- Impact of Online Appointment Scheduling
- <https://www.jmir.org/2017/4/e134/>



Prečo sa digitálne objednávanie oplatí?

- Preukázateľné zlepšenie efektivity ambulancií
- Menej vymieškaných termínov
- Úspora času pre pacientov aj personál
- Vyššia dostupnosť služby
- Lepšie využitie kapacít lekára

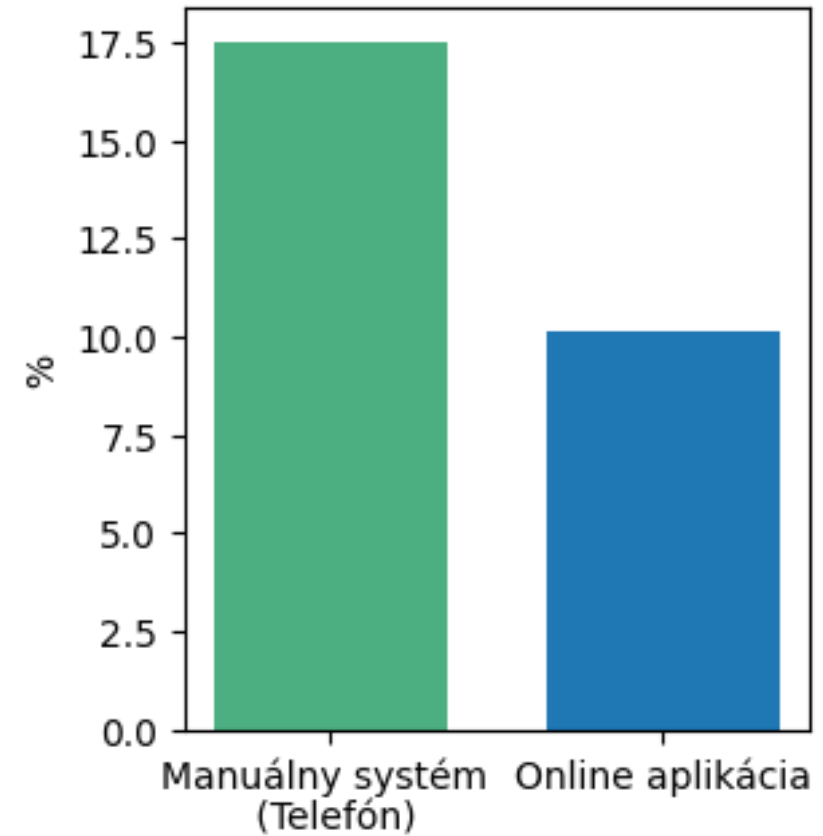


Prečo sa digitálne objednávanie oplatí?

Metrika	Manuálny systém (Telefón)	Online aplikácia	Zmena (Efektivita)
Miera vymeškania termínov	17,5 %	10,1 %	-42,3 %
Čas na rezerváciu	~480 sekúnd	~105 sekúnd	-78 %
Dostupnosť (v hodinách)	8 – 9 hod / denne	24 / 7	+300 %
Predstih objednania	14,2 dňa	8,4 dňa	-59,2 %

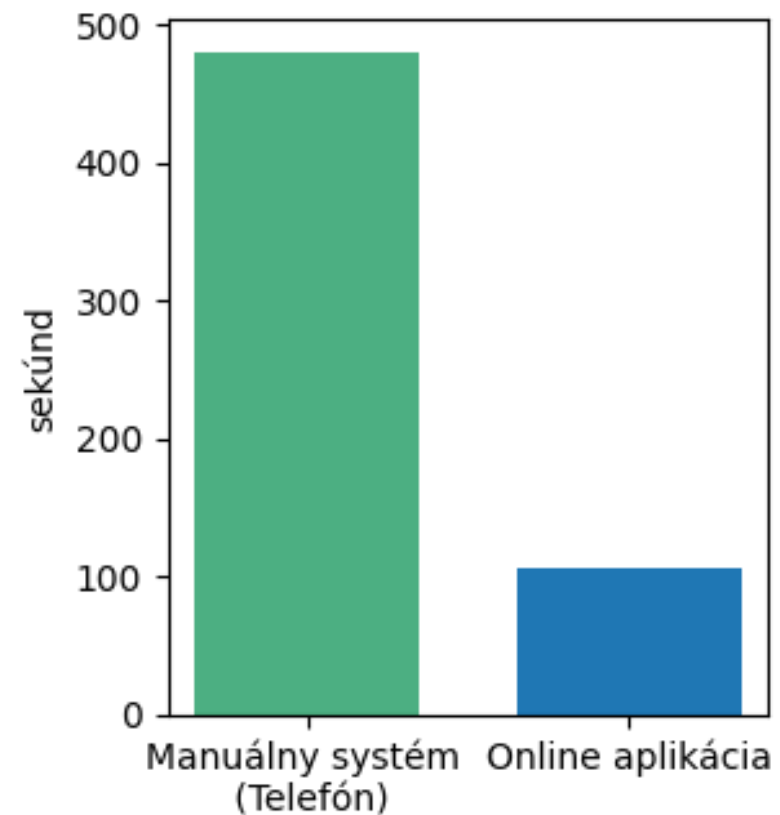
Miera vymeškania termínov

- Telefón: 17,5 %
- Online: 10,1 %
- Pokles o 42 %



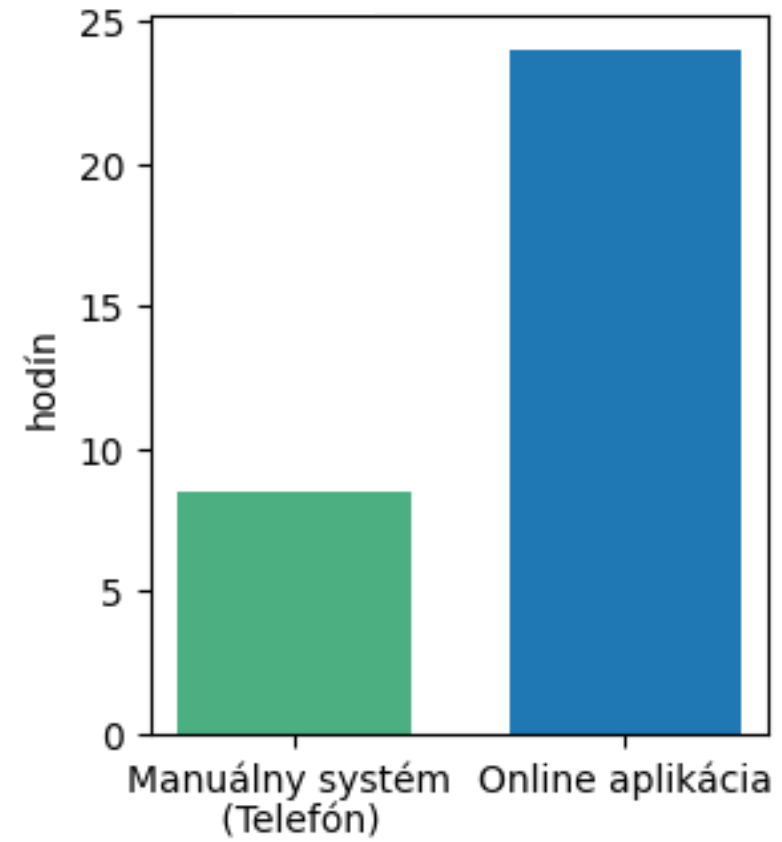
Čas rezervácie

- Telefón: 480 s
- Online: 105 s
- Úspora 78 %



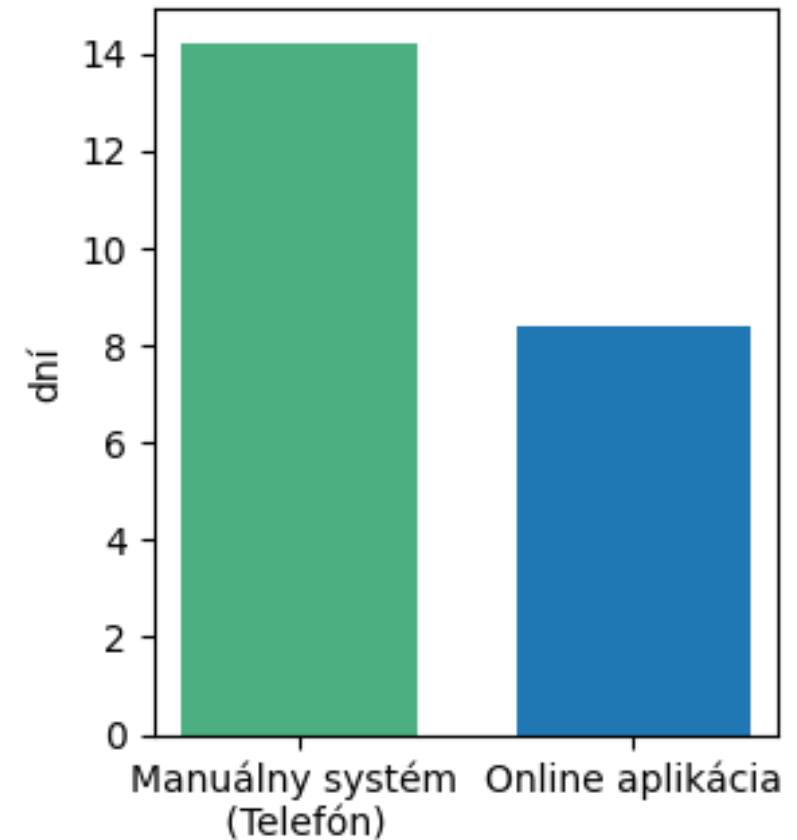
Dostupnosť

- Telefón: 8–9 h denne
- Online: 24/7
- 300 % vyššia dostupnosť



Predstih objednania

- Telefón: 14,2 dňa
- Online: 8,4 dňa
- Skrátenie o 59 %



Etické aspekty projektu

Etika voči zdravotníkom

- Nesmieme zvyšovať byrokratickú záťaž lekárov izolovaným systémom.



Spravodlivá alokácia starostlivosti

- Ochrana termínov pred zneužitím ("no-shows"), aby špekulanti neblokovali chorých.



Objektivita vs. Medicínsky populizmus

- Hodnotenia nesmú trestať lekárov za vedecky správne, no nepopulárne rozhodnutia.

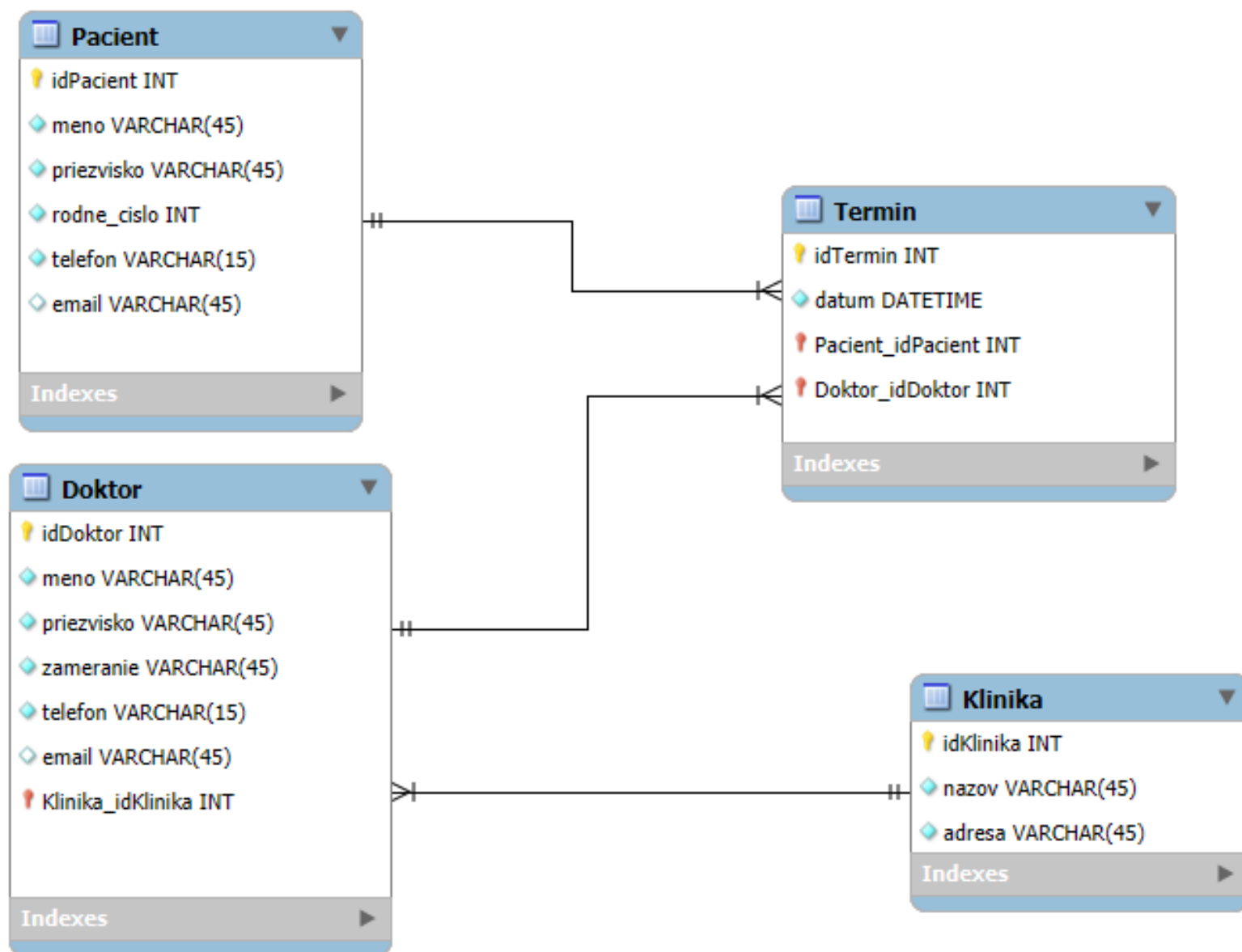


Absolútne digitálne súkromie

- Ochrana mimoriadne citlivých dát (vyhľadávanie špecifických diagnóz a špecialistov).



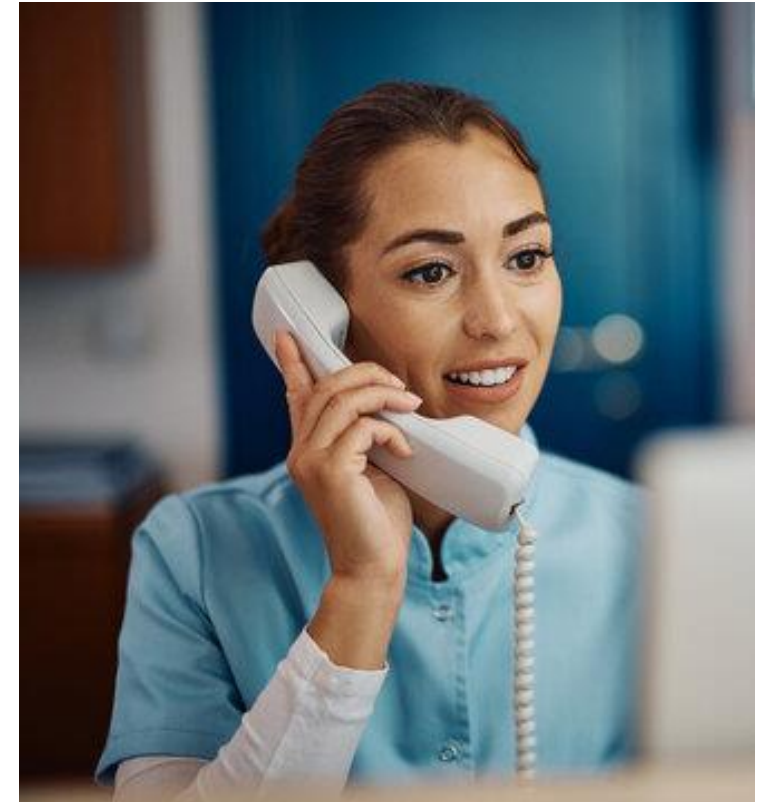
Entitno-relačný diagram



Social computing

Úvod

- Nutnosť modernizácie komunikácie ambulancia-pacient
- Preťažené sestry, nedostupnosť pre pacientov
- Konkurencia: rezervačné portály a interné systémy
- Konkurenčná výhoda: overené dáta, priamočiarosť, zameranie na rezerváciu



Social Commerce

- Sociálny dôkaz ako hlavný motivátor k rezervácii
- Systém overených hodnotení od reálnych pacientov
- Transparentné recenzie = konverzia návštevníka na pacienta



Cesta zákazníka

- Primárny kanál: vyhľadávanie (meno lekára, špecializácia + lokalita)
- Sekundárny kanál: prelinkovania z webov ambulancií
- eTermín ako hlavný objednávkový modul pre ambulancie

Hello,
What are you searching for today?

 Doctors by name	 Doctors by specialty	 Places by name	 Places by type
Search all		Advanced Search	

Akvizičná stratégia

➤ **B2B** (lekári, kliniky)

Úspora času a zníženie administratívnej záťaže

Kanály: priamy predaj, odborné podujatia

➤ **B2C** (pacienti)

Budovanie značky ako spoľahlivého partnera

Posolstvo: rezervácia jednoduchá, rýchla, bez prekážok



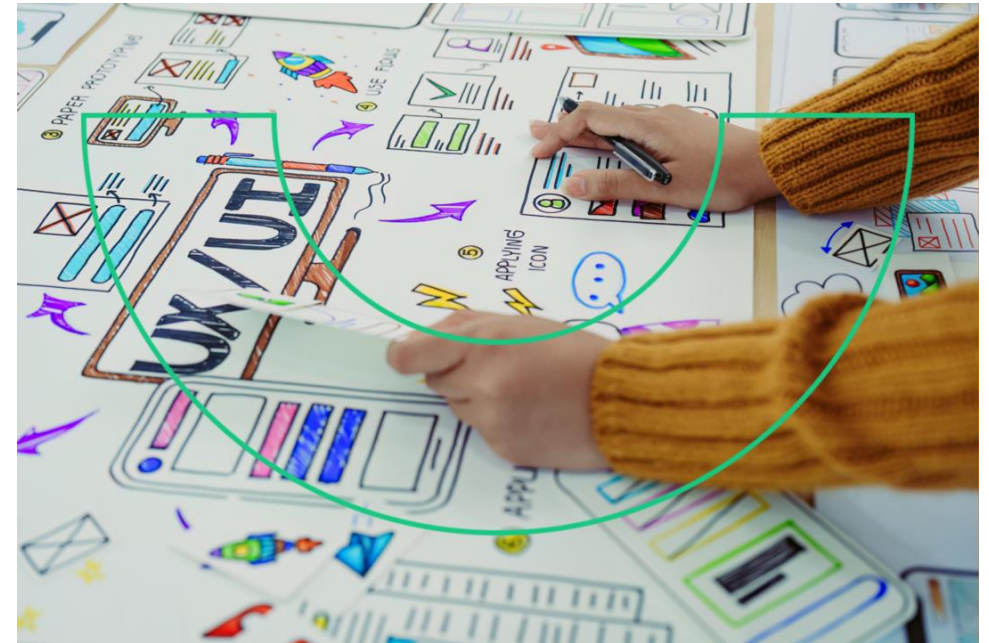
Ganttov diagram

Harmonogram realizácie eTermín



Analýza & UX návrh

- Transformácia papierových procesov do digitálu. Definujeme ako má systém efektívne nahrádzať papier.
- Návrh rozhrania s dôrazom na overené recenzie.



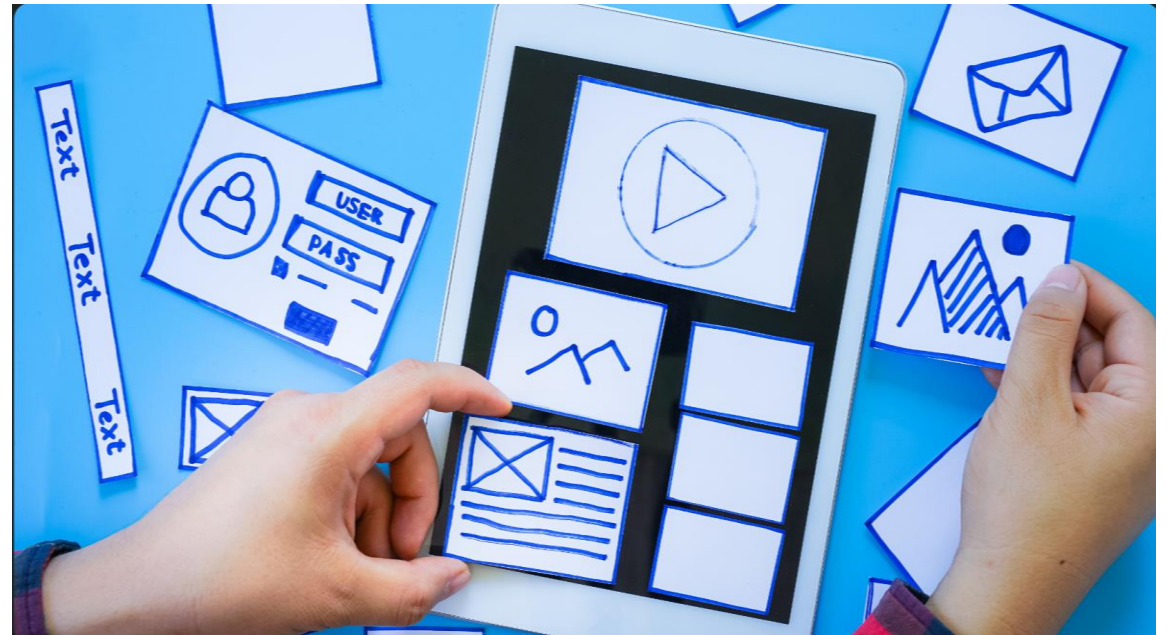
Vývoj jadra (Backend)

- Technické jadro.
- Musí zabezpečiť nulovú chybovosť a ochranu údajov.



Administrácia & Frontend

- Vývoj prostredia pre personál.



Notifikácie & GDPR

- Nasadenie SMS notifikácií
- Finálny audit bezpečnosti podľa GDPR.



Pilotný štart & SEO

- Spustenie u prvých lekárov
- Optimalizácia profilov pre vyhľadávače (SEO).



Technická podpora

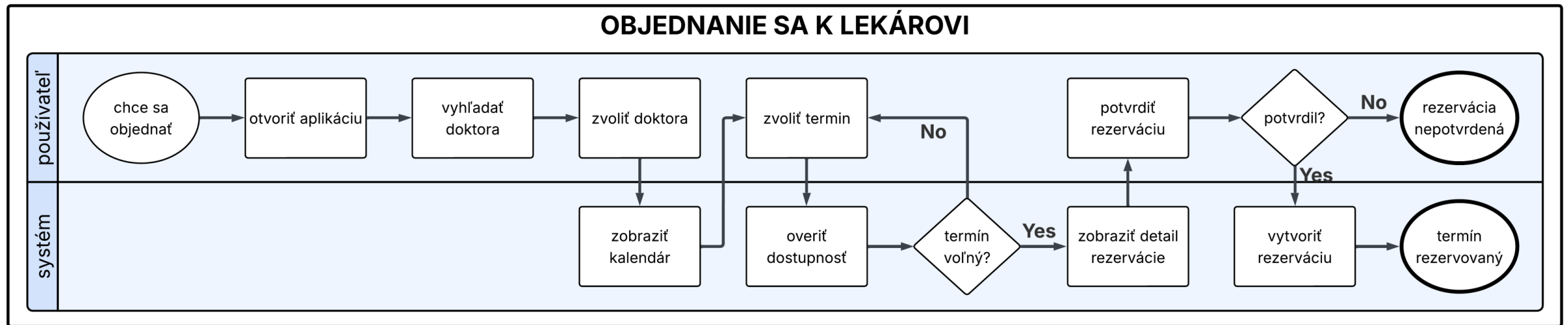
- Pravidelné aktualizácie.
- Zálohy.
- Technická pomoc pre kliniky.



BPMN diagram

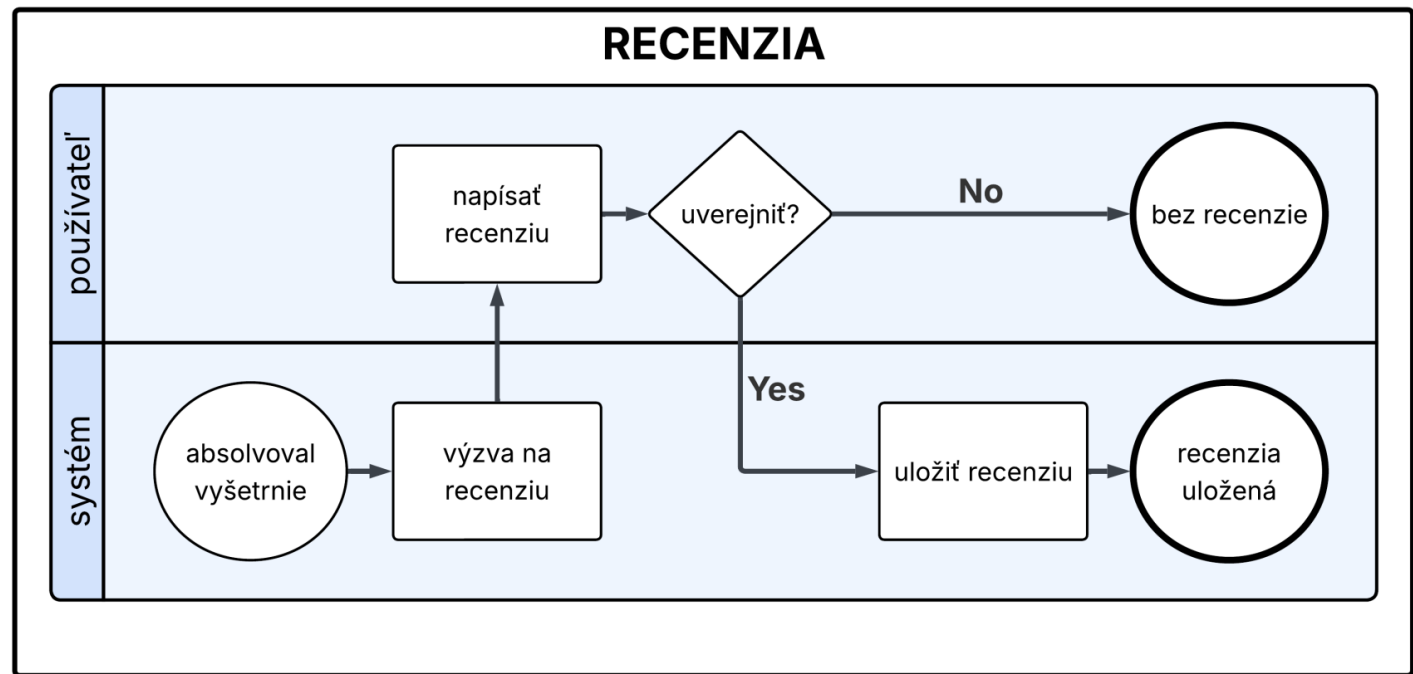
Proces objednania termínu

- Obsahuje 2 swim lanes
 - Požívateľ
 - Systém



Proces recenzie

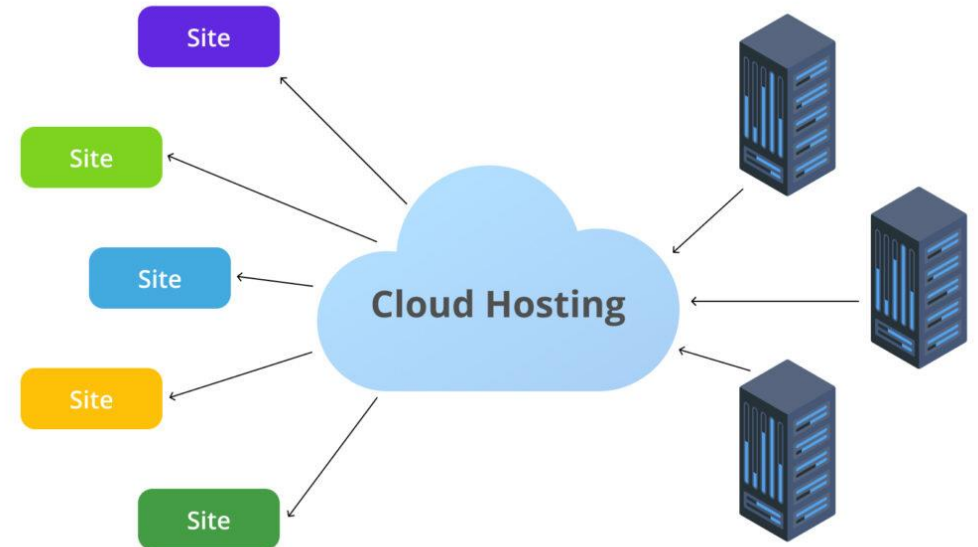
- Obsahuje 2 swim lanes
 - Požívateľ
 - Systém



Dodávateľský reťazec

Cloudový hosting

- Amazon Web Services (AWS)
- Garantuje dostupnosť aplikácie 24/7
- Zabezpečuje stabilitu systému aj pri zvýšenej záťaži používateľov
- Výkon sa prispôsobuje aktuálnemu počtu používateľov



SMS a e-mailové notifikácie

- Twilio
- Automaticky upozorňuje pacientov na blížiaci sa termín
- Informuje o prípadnej zmene alebo zrušení termínu
- Prispieva k zníženiu počtu neuskutočnených návštev



Správa recenzií

- Conectart
- Zhromažďuje a spracováva hodnotenia lekárov od pacientov
- Moderuje obsah a filtruje nevhodné príspevky
- Prezентuje hodnotenia lekárov pacientom



Mapové služby

- Google Maps Platform
- Zobrazuje polohu ambulancií na interaktívnej mape
- Umožňuje pacientom vyhľadať konkrétnu ordináciu podľa lokality
- Poskytuje trasu vrátane orientačného času presunu



User interface

Dashboard pacienta

- Prehľadné usporiadanie aktuálnych aj historických termínov
- Správa vyšetrení vrátane možnosti ich rýchleho zrušenia
- Zobrazenie kľúčových údajov o lekárovi, špecializácii a mieste ordinácie

eTermín

A

Vitajte, Admin!

Prehľad vašich objednaní

🔍 Hľadať lekára

Nadchádzajúce objednania



MUDr. Jana Kováčová

Všeobecný lekár

📅 Dnes ⌚ 14:30

📍 Bratislava - Staré Mesto

Zrušiť



MUDr. Peter Novák

Zubný lekár

📅 Zajtra ⌚ 10:00 📍 Bratislava - Ružinov

Zrušiť

História objednaní



MUDr. Mária Horváthová

Dermatológ

📅 15.4.2026 ⌚ 14:00 📍 Bratislava - Petržalka

Vyhľadávanie lekára

- filtrovanie podľa mena, špecializácie a geografickej polohy
- Vizuálne karty lekárov s hodnotením, vzdialenosťou a najbližším voľným časom
- Prechod k vytvoreniu objednávky priamo z prehľadu nájdených výsledkov

eTermín 

A

Hľadať lekára

Nájdite a objednajte sa k lekárovi vo vašom okolí

 Vyhľadať lekára

 gynekológ

 Zadajte lokalitu...

Nájdenný 1 lekár



MUDr. Lucia Benková

Gynekológ

★ 4.8 (145 hodnotení)

 Bratislava - Staré Mesto • 1.5 km

 Voľný termín: Zajtra 11:00

Objednať sa

Detail lekára a rezervácia

- Výber termínu prostredníctvom kalendárového komponentu
- Integrovaná mapa s presnou polohou ambulancie
- Prehľad používateľských recenzií a hodnotení lekára



MUDr. Lucia Benková
Gynekológ
★ 4.8 (145 hodnotení)

Objednanie

Hodnotenia

Vyberte dátum

April 2026

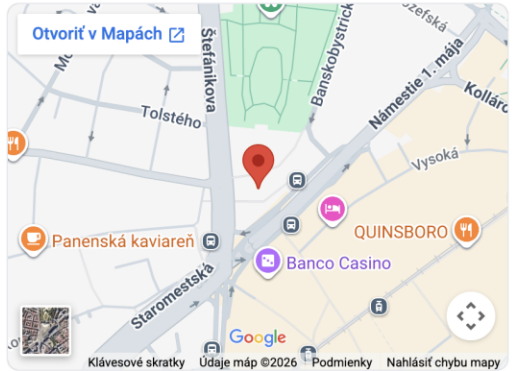
< >

SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Potvrdiť objednanie

Poloha ordinácie

Otvoriť v Mapách



Klávesové skratky Údaje map ©2026 Podmienky Nahlasit chybu mapy

Navigovať v Google Maps

Adresa
Laurinská 5, Bratislava

Ďakujeme za pozornost!